

# วงกลม (Circles)

ส่วนประกอบของวงกลม • คอร์ด • เส้นสัมผัส • มุมในวงกลม • รูปสี่เหลี่ยมแนบใน

None W. (Yuan)

# สารบัญ (Outline)

1. ส่วนประกอบของวงกลม (Parts of a Circle)
2. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับคอร์ด (Chord Theorems)
3. เส้นสัมผัสวงกลม (Tangents to a Circle)
4. มุมในวงกลม (Angles in a Circle)
5. รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม (Cyclic Quadrilateral)
6. ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์
7. สรุป

# ก่อนเรียน (Prerequisites)

## สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- **มุม** — ชนิดของมุม, มุมประกอบ, มุมในเส้นขนาน
- **สามเหลี่ยม** — ผลรวมมุมภายใน =  $180^\circ$ , ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ความเท่ากันทุกประการ, ความคล้าย
- **สมการ** — การแก้สมการเชิงเส้นและกำลังสอง

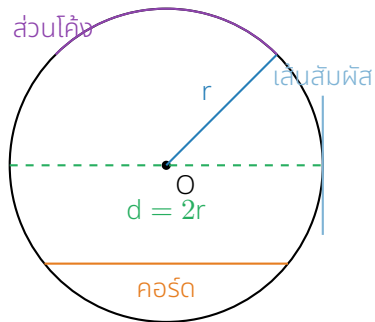
## วงกลมคืออะไร?

**วงกลม** คือเซตของจุดทุกจุดบนระนาบที่ห่างจากจุดคงที่ (**จุดศูนย์กลาง**) เป็นระยะทางเท่ากัน (**รัศมี**) ระยะห่างคงที่นี้เรียกว่า **รัศมี (radius)**

# ส่วนประกอบของวงกลม

Parts of a Circle

# คำศัพท์พื้นฐาน



## ส่วนประกอบสำคัญ

- **จุดศูนย์กลาง (O)** — จุดคงที่, **รัศมี (r)** — ระยะ O ถึงเส้นรอบวง
- **เส้นผ่านศูนย์กลาง (d)** — คอร์ดที่ผ่าน O,  $d = 2r$
- **คอร์ด** — เส้นตรงเชื่อมจุดสองจุดบนวงกลม
- **เส้นสัมผัส** — เส้นตรงที่สัมผัสวงกลมเพียงจุดเดียว
- **เซกเตอร์** — เปรียบเหมือนพิซซ่าหนึ่งชิ้น
- **เซกเมนต์** — พื้นที่ระหว่างคอร์ดกับส่วนโค้ง

# สูตรพื้นฐานของวงกลม

## เส้นรอบวงและพื้นที่

- เส้นรอบวง:  $C = 2\pi r = \pi d$
- พื้นที่:  $A = \pi r^2$

## ตัวอย่าง

$$r = 7 \text{ เซนติเมตร } (\pi \approx \frac{22}{7})$$

$$C = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ ซม.}$$

$$A = \frac{22}{7} \times 7^2 = 154 \text{ ตร.ซม.}$$

## ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่เซกเตอร์

เมื่อมุมที่จุดศูนย์กลาง  $= \theta^\circ$ :

- ความยาวส่วนโค้ง:  $L = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$
- พื้นที่เซกเตอร์:  $A = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$

## ตัวอย่าง

$$r = 6, \theta = 60^\circ$$

$$L = \frac{60}{360} \times 2\pi \times 6 = 2\pi$$

$$A_{\text{sec}} = \frac{60}{360} \times \pi \times 36 = 6\pi$$

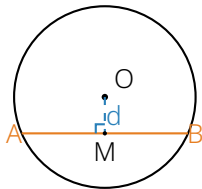
# ทฤษฎีบทเกี่ยวกับคอร์ด

Chord Theorems

# เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังคอร์ด

## ทฤษฎีบทที่ 1

เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากกับคอร์ด จะแบ่งครึ่งคอร์ด และในทางกลับกัน — เส้นที่เชื่อมจุดศูนย์กลางกับจุดกึ่งกลางของคอร์ด จะตั้งฉากกับคอร์ด



$$AM = MB$$

$$AM^2 + d^2 = r^2 \quad (\text{โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส})$$

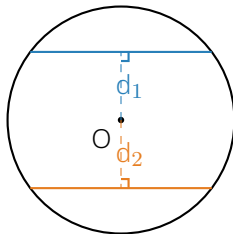
$$\text{ถ้าทราบ } r = 5, AB = 8 \text{ จะได้ } AM = 4, d = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

# คอร์ดที่เท่ากัน

## ทฤษฎีบทที่ 2

ในวงกลมเดียวกันหรือวงกลมที่เท่ากันทุกประการ:

- 1 คอร์ดที่เท่ากันจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน
- 2 คอร์ดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันจะยาวเท่ากัน



$$d_1 = d_2 \iff \text{คอร์ดยาวเท่ากัน}$$

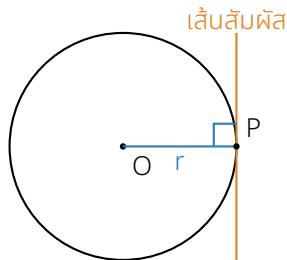
# เส้นสัมผัสวงกลม

Tangents to a Circle

# สมบัติของเส้นสัมผัส

## ทฤษฎีบท

เส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัส



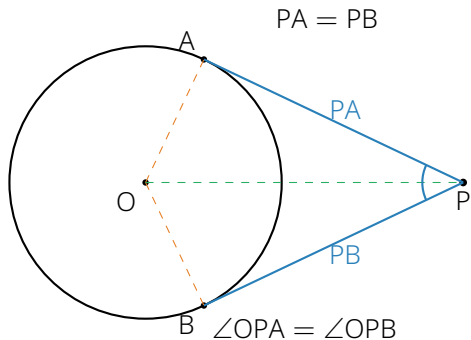
## ทำไมถึงตั้งฉาก?

ถ้าไม่ตั้งฉาก รัศมีจะไม่ใช่ระยะที่สั้นที่สุดจาก O ไปเส้นสัมผัส แสดงว่าเส้นจะตัดวงกลม ขัดแย้งกับการเป็นเส้นสัมผัส

# เส้นสัมผัสสองเส้นจากจุดภายนอก

## ทฤษฎีบท

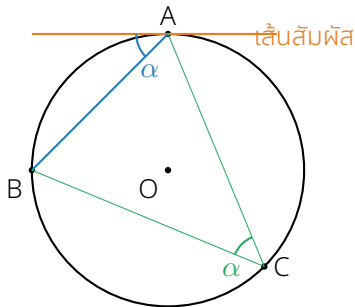
เส้นสัมผัสสองเส้นที่ลากจากจุดภายนอกวงกลม จะมีความยาวเท่ากัน และเส้นที่เชื่อมจุดศูนย์กลางกับจุดภายนอกจะแบ่งครึ่งมุมระหว่างเส้นสัมผัสทั้งสอง



# ทฤษฎีบทมุมระหว่างเส้นสัมผัสและคอร์ด

## Alternate Segment Theorem

มุมระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ดที่จุดสัมผัส เท่ากับมุมในส่วนโค้งตรงข้าม (Alternate Segment)



มุมระหว่างคอร์ด AB กับเส้นสัมผัสที่ A = มุมในส่วนโค้งตรงข้าม

# มุมในวงกลม

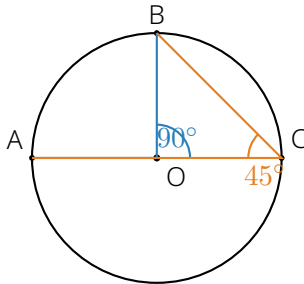
Angles in a Circle

# มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้ง

## Central Angle Theorem

มุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น 2 เท่าของมุมในส่วนโค้ง ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน

$$\angle AOB = 2 \angle ACB$$

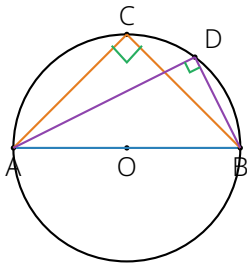


$$\angle AOB = 2 \angle ACB$$

# มุมในครึ่งวงกลม (Thales' Theorem)

## ทฤษฎีบท

มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ — มุมที่อยู่บนเส้นรอบวงและรองรับด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่ากับ  $90^\circ$



## บทกลับ

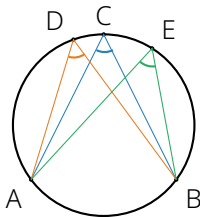
ถ้าสามเหลี่ยมมีมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมฉากจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบ

# มุมในส่วนโค้งเดียวกัน

## ทฤษฎีบท

มุมในส่วนโค้งเดียวกัน (ที่รองรับด้วยคอร์ดเดียวกัน) จะมีขนาดเท่ากัน

$$\angle ACB = \angle ADB = \angle AEB$$



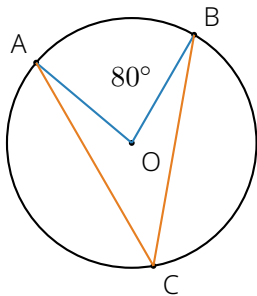
## จำง่าย ๆ

มองหาคอร์ดร่วม แล้วหามุมอื่นที่รองรับด้วยคอร์ดเดียวกัน — มุมในส่วนโค้งเดียวกันย่อมเท่ากัน

## ตัวอย่าง: มุมในวงกลม

### โจทย์

จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลาง  $\angle AOB = 80^\circ$  จงหา  $\angle ACB$



### วิธีทำ

$\angle AOB = 80^\circ$  (มุมที่จุดศูนย์กลาง)

$\angle ACB$  รองรับส่วนโค้ง AB เดียวกัน

$$\angle ACB = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$$

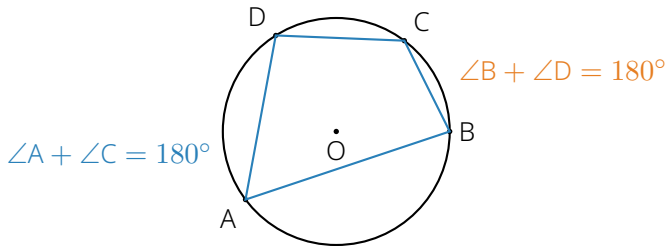
# รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม

Cyclic Quadrilateral

# นิยามและสมบัติ

## นิยาม

รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม (Cyclic Quadrilateral) คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอดทั้งสี่อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมเดียวกัน



มุมตรงข้ามรวมกัน =  $180^\circ$ :  $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ,  $\angle B + \angle D = 180^\circ$

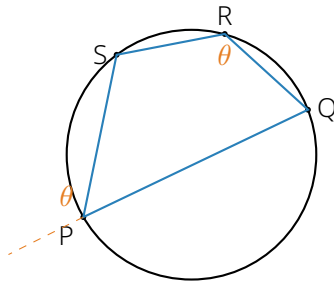
มุมภายนอก = มุมภายในที่อยู่ตรงข้าม

## บทกลับ — ทดสอบว่าแนบในวงกลมได้หรือไม่

### บทกลับ

รูปสี่เหลี่ยมจะแนบในวงกลมได้ **ก็ต่อเมื่อ** มุมตรงข้ามรวมกัน  $= 180^\circ$

หรือกล่าวอีกแบบ: มุมภายนอกที่จุดยอดหนึ่ง = มุมภายในที่จุดยอดตรงข้าม



## ตัวอย่าง: รูปสี่เหลี่ยมแนบใน

### โจทย์

รูปสี่เหลี่ยม ABCD แนบในวงกลม  $\angle A = 95^\circ$ ,  $\angle B = 70^\circ$  จงหา  $\angle C$  และ  $\angle D$

### วิธีทำ

$$\angle A + \angle C = 180^\circ \Rightarrow \angle C = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$$

$$\angle B + \angle D = 180^\circ \Rightarrow \angle D = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

## ตัวอย่าง: รูปสี่เหลี่ยมแนบใน (ต่อ)

### โจทย์

ABCD แนบในวงกลม โดย  $\angle ABC = 2\angle ADC$  จงหา  $\angle ADC$

### วิธีทำ

$$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$$

$$2\angle ADC + \angle ADC = 180^\circ \Rightarrow 3\angle ADC = 180^\circ \Rightarrow \angle ADC = 60^\circ$$

### เทคนิค

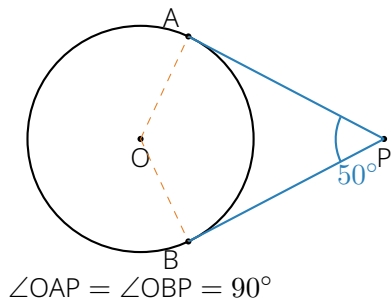
ตั้งสมการจากสมบัติมุมตรงข้ามรวมกันได้  $180^\circ$  แล้วแก้หาค่ามุมที่ต้องการ

**ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์**

# ตัวอย่าง: เส้นสัมผัสและสี่เหลี่ยมแนบใน

## โจทย์

PA และ PB เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่ลากจาก P  $\angle APB = 50^\circ$  จงหา  $\angle AOB$



## วิธีทำ

ในสี่เหลี่ยม OAPB:

- เส้นสัมผัส  $\perp$  รัศมี:  $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$
- มุมภายในสี่เหลี่ยมรวมกัน  $= 360^\circ$ :

$$90^\circ + 90^\circ + \angle AOB + 50^\circ = 360^\circ$$

$$\angle AOB = 130^\circ$$

## ตัวอย่าง: หามุมจากคอร์ดร่วม

### โจทย์

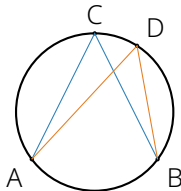
ในวงกลมวงหนึ่ง AB เป็นคอร์ด C และ D เป็นจุดบนส่วนโค้งเดียวกันของ AB ถ้า  $\angle ACB = 40^\circ$  จงหา  $\angle ADB$

### วิธีทำ

$\angle ACB$  และ  $\angle ADB$  ต่างก็รองรับด้วยคอร์ด AB และอยู่บนส่วนโค้งเดียวกัน

ดังนั้น  $\angle ADB = \angle ACB = 40^\circ$

**หลักการ:** มุมในส่วนโค้งเดียวกันย่อมเท่ากัน!



အမှတ်

## สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ **ส่วนประกอบวงกลม:** จุดศูนย์กลาง, รัศมี, คอร์ด, เส้นสัมผัส, เซกเตอร์
- ❷ **สูตรพื้นฐาน:**  $C = 2\pi r$ ,  $A = \pi r^2$ , ความยาวส่วนโค้ง, พื้นที่เซกเตอร์
- ❸ **คอร์ด:** เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางตั้งฉากกับคอร์ดจะแบ่งครึ่งคอร์ด — คอร์ดเท่ากันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน
- ❹ **เส้นสัมผัส:** ตั้งฉากกับรัศมี — เส้นสัมผัสจากจุดภายนอกยาวเท่ากัน — มุมระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด = มุมในส่วนโค้งตรงข้าม
- ❺ **มุมในวงกลม:** มุมที่จุดศูนย์กลาง =  $2 \times$  มุมในส่วนโค้ง, มุมในครึ่งวงกลม =  $90^\circ$ , มุมในส่วนโค้งเดียวกันเท่ากัน
- ❻ **สี่เหลี่ยมแนบใน:** มุมตรงข้ามรวมกัน =  $180^\circ$ , มุมภายนอก = มุมภายในตรงข้าม

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**